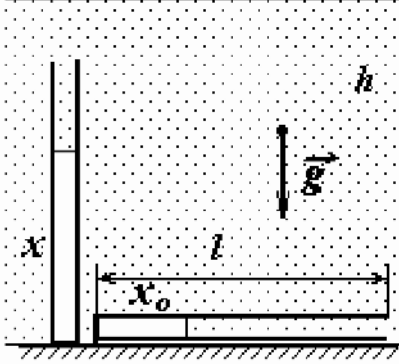


### Условие

**10-3.** На дне озера на глубине  $h = 100$  м горизонтально лежит тонкая прямая труба длиной  $l = 80$  м. Один конец трубы плотно закрыт. Внутри трубы расположен легкий подвижный поршень. Между поршнем и закрытым концом трубы находится воздух, длина столба которого  $x_0 = 9,0$  м. Трубу медленно подняли и установили вертикально открытым концом вверх. На какой высоте  $x$  от дна озера установится поршень? Атмосферным давлением пренебречь.



### Решение

**10-3.** Так как площадь поперечного сечения трубы  $S$  постоянна, то объем воздуха под поршнем пропорционален длине воздушного столба  $x$ , давление пропорционально расстоянию до поверхности воды. Считая процесс расширения изотермическим, из закона Бойля-Мариотта можно записать

$$\rho g h S x_0 = \rho g (h - x) S x, \quad (1)$$

где  $\rho g h$  — давление воздуха при горизонтальном положении трубы,  $\rho g (h - x)$  — давление воды на поршень, когда труба поднята вертикально. Уравнение (1) перепишем в виде

$$x^2 - hx + hx_0 = 0. \quad (2)$$

Его корни

$$x_{1,2} = \frac{h}{2} \pm \sqrt{\frac{h^2}{4} - hx_0}. \quad (3)$$

Подстановка численных значений приводит к результату  $x_1 = 10$  м,  $x_2 = 90$  м.

Второй корень  $x_2 > l$ , где  $l$  — длина трубы. Однако отбросить его по этой причине нельзя: его можно интерпретировать таким образом, что поршень выскочит из трубы.

Тем не менее при медленном поднятии трубы поршень будет медленно смещаться от положения  $x_0$  до положения  $x_1 = 10$  м, не достигая второго положения равновесия  $x_2 = 90$  м.

Для более убедительного анализа построим графики зависимостей давления воздуха в трубе ( $p_1 = \frac{h_0 x_0}{x}$ ) и гидростатического давления воды ( $p_2 = h - x$ ) в зависимости от  $x$  при вертикальном положении трубы (здесь  $p_1$  и  $p_2$  измеряются в метрах водяного столба (рис.а)).

Положениям равновесия соответствует условие  $p_1 = p_2$ . Легко показать, что точка  $x_1$  — есть точка устойчивого, а  $x_2$  — неустойчивого равновесия. Следовательно, при смещении положения равновесия  $x_1$  при подъеме трубы поршень будет все время стремиться за этим положением равновесия. Действительно, пусть труба образует угол  $\alpha$  с горизонтом, в этом случае гидростатическое давление  $p_2 = h - x \sin \alpha$ . Изобразим эти зависимости при разных  $\alpha$  (рис.б). Видно, что положение устойчивого равновесия медленно и монотонно смещается от

$x_1$  до  $x'_1$ , поэтому поршень никак не сможет приблизиться ко второму положению равновесия  $x_2$ .

Интересно отметить, что при  $x_0 > \frac{h}{4}$  уравнение (2) не имеет ни одного действительного корня – это значит, что в этом случае воздух обязательно вытолкнет поршень! Запишем условие равновесия поршня при произвольном угле наклона трубы  $\alpha$

$$\frac{hx_0}{x} = h - x \sin \alpha. \quad (4)$$

Отсюда находим

$$x_1 = \frac{h - \sqrt{h^2 - 4hx_0 \sin \alpha}}{2 \sin \alpha},$$

$$x_2 = \frac{h + \sqrt{h^2 - 4hx_0 \sin \alpha}}{2 \sin \alpha}$$

При  $\alpha$  стремящимся к нулю, корень  $x_1$  стремится к  $x_0$ , а  $x_2$  «убегает» на бесконечность. При возрастании  $\alpha$  устойчивый корень  $x_1$  возрастает, а неустойчивый  $x_2$  уменьшается. При некотором  $\alpha^*$  (таком, что  $h^2 - 4hx_0 \sin \alpha^* = 0$ ) оба корня «сливаются» — поршень становится неустойчивым и вылетает из трубы (рис.в).

